Tema 5 teoría y 2 de problemas. Técnicas instrumentales de planificación, programación y control.

Índice:

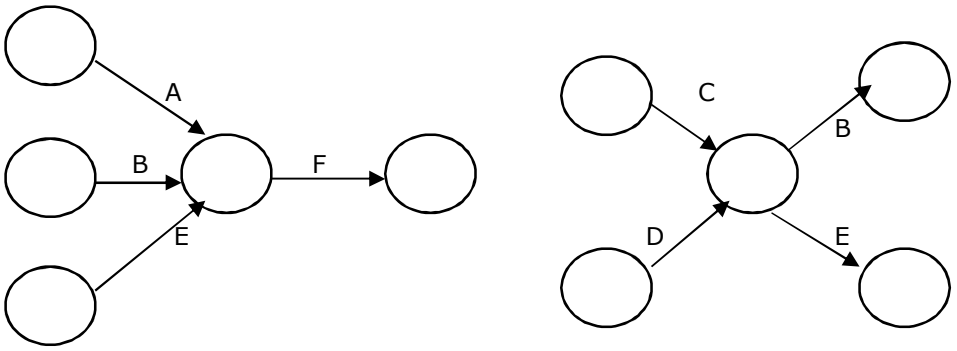
1. Introducción teórica. 3
2. Ejercicios de autoevaluación 6
3. Ejercicios de la PEC 10
4. Ejercicios de exámenes 12

1ª parte. Introducción teórica.

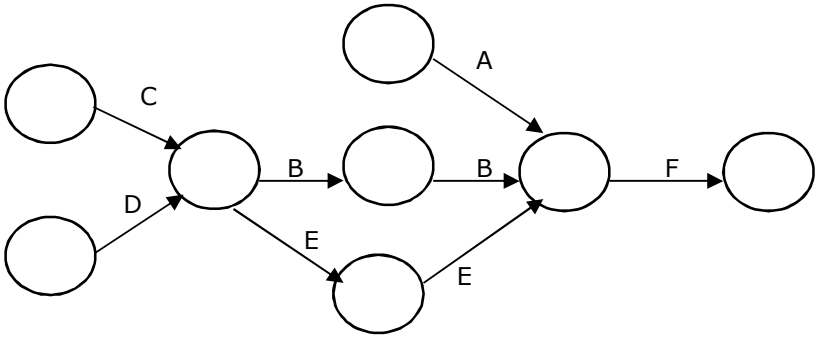
Realización grafos PERT. Como parte de teoría y debido a que en los exámenes suele caer con bastante frecuencia, se ha creado este apartado de cómo hacerlo. Es algo personal, con lo que pudiera ser no tan eficiente como es para para mí, pero a mí me funciona y muy bien.

Un proyecto consta de seis actividades. Las actividades A, B y E preceden a la F. Las actividades C y D preceden a la B y a la E.

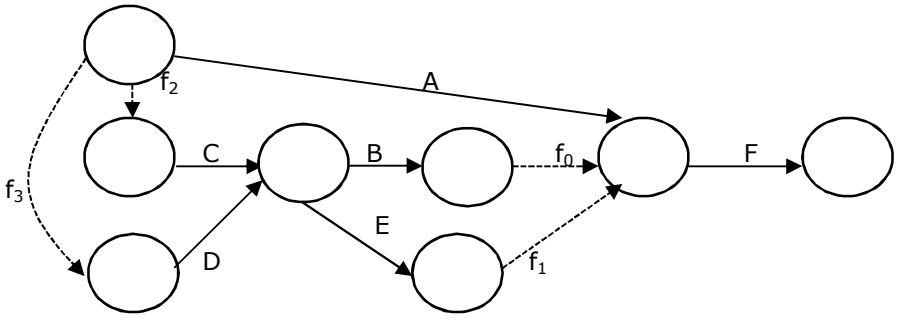
1. Dibujamos los grafos parciales:



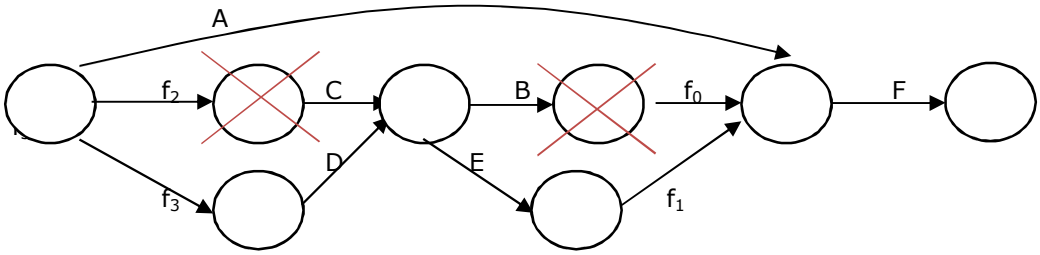
2. Unimos ambos grafos parciales:



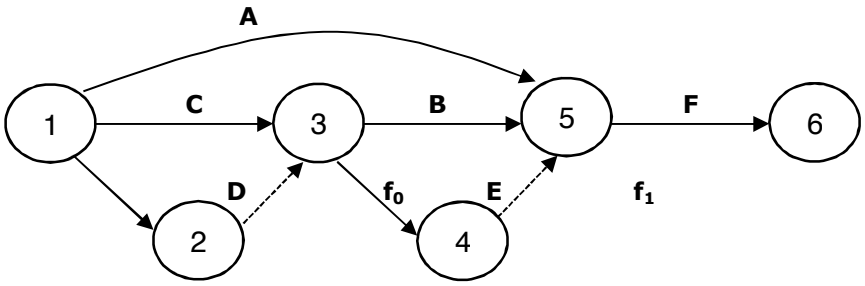
3. Añadimos actividades ficticias, tantas como sea necesaria para la completa comprensión del grafo, siguiendo las normas del mismo. Hemos añadido 4 actividades ficticias, para así que se sigan los principios de la realización de los grafos, pero no está optimizado, que sería nuestro siguiente paso.



4. Optimización: vemos que podemos eliminar algunas actividades ficticias y algunos estados, que marcamos estos últimos a continuación con una cruz:



5. una vez eliminado lo que no es válido (hemos eliminado las actividades ficticias f_0 y f_2), renombramos los estados y las actividades ficticias, por claridad.



Merece la pena hacer hincapié en los principios en los que se basa la creación de los grafos PERT son los siguientes:

- El *principio de designación sucesiva* prohíbe, al ir asignando sucesivamente los números naturales a los vértices, numerar un nudo si se encuentra sin numerar alguno de los nudos de los que parten flechas que finalizan en él.
- El *principio de unicidad del estado inicial y del estado final* prohíbe la existencia de más de un nudo de comienzo o más de un nudo final.
- El *principio de designación univoca* prohíbe la existencia de dos flechas que partan del mismo nudo y que tengan también el mismo nudo de destino.

Resolución problemas de programación lineal. Para resolver este tipo de problemas gráficamente, seguimos estos pasos (página 116-117, teoría):

1. Representar las ecuaciones, que se obtienen al establecer las restricciones como si fueran igualdades y sólo en el primer cuadrante.
2. Representar la función objetivo tomando un valor arbitrario cualquiera para Z.
3. Trazar paralelas a esta última recta tan alejadas como sea posible del origen de coordenadas, hasta determinar la más lejana que tenga algún punto perteneciente a la región de las soluciones posibles, es decir, la formada por aquellos puntos que cumplen las restricciones.
4. Determinar el punto de esa paralela que se encuentra en el área de las soluciones posibles.

Por ejemplo, un problema de examen: ¿Cuántas soluciones tiene el siguiente programa lineal?

Maximizar: $Z = x$
Sujeto a: $8y + 5x \geq 40$
$3y + x \leq 3$
$x \leq 3$
$x, y \geq 0$

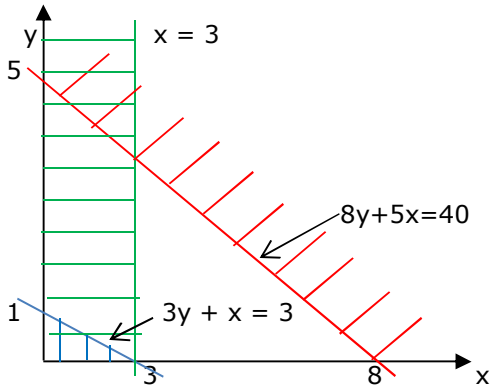
Veremos este problema paso a paso. Primeramente, debemos representar las restricciones como igualdades y dibujarlas:

$8y + 5x = 40$ => Para $x = 0$; $y = 5$
Para $y = 0$; $x = 8$

$3y + x = 3$ => Para $x = 0$; $y = 1$
Para $y = 0$; $x = 3$

$x = 3$

Seguidamente, nuestra función objetivo es $Z = x$, que habrá que maximizar. Asignamos un valor a Z, que pudiera ser 3, lo que equivale a $x = 3$ y representamos las funciones:



En este caso, en particular, no tenemos ninguna solución por no tener ningún punto de corte las restricciones. Podremos tener una o infinitas soluciones.

2ª parte. Ejercicios de autoevaluación

1. Las decisiones que se encuentran sometidas a un proceso dinámico y adaptativo en un período de tiempo más o menos amplio (período de planificación u horizonte de las decisiones) en el que esas decisiones se concatenan, de modo que cada una condiciona a las que le siguen y viene condicionada por las que le anteceden y por los estados de la naturaleza que se hayan presentado se denominan decisiones:

a) Adaptativas.
b) Sucesivas.
c) Secuenciales.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), siendo la definición correcta de decisiones secuenciales, el resto de opciones no aparecen (glosario, página 141).

2. Un árbol de decisión es un sistema de representación del proceso decisional en el que se reflejan las posibles alternativas por las que se puede optar y los resultados que corresponden a cada alternativa según cual sea:

a) El estado de la naturaleza que se presente.
b) La alternativa colateral.
c) El co-estante.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta a), por ser la definición exacta de árboles de decisión (glosario, página 141). Al igual que pasaba en la pregunta anterior, el resto de respuestas no se encuentran.

3. Los nudos aleatorios de los árboles de decisión representan:

a) Situaciones en las cuales debe tomarse una u otra decisión.
b) Situaciones en las cuales el decisor se enfrenta a distintos estados de la naturaleza o sucesos aleatorios.
c) Sucesos aleatorios.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), siendo esto lo que representan los nudos *aleatorios* en los arboles de decisión. Descartamos a), por ser éstos los nudos *decisionales* (página 107, ambas). Damos por incorrecta la c), por representar situaciones los nodos o vértices y no sucesos.

4. En un árbol de decisión, el valor asociado a un nudo aleatorio es:

a) La primera decisión que ha de tomarse.
b) La esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él.
c) El mejor de los valores en los que tienen destino las ramas que parten de él.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), por ser el valor asociado al nudo *aleatorio*. La opción c) es rechazada por ser el valor asociado a un nudo *decisional* y la a) lo es también por no ser un valor asociado correcto del nudo (página 108).

5. En el método Roy las actividades se representan por:

a) Flechas.
b) Flotantes.
c) Nudos.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta c), en el método Roy las actividades se representan por nudos y son las flechas las que indican el orden temporal de la realización de actividades. Como extensión, comentar que existen varios sistemas de toma de decisiones, tales como PERT, CRM o el Método Roy, entre otros. Cada una tiene sus diferencias en cuanto a la notación. Se pueden ver en las páginas 119-120 del libro de teoría.

6. El principio del grafo PERT que prohíbe, al ir asignando sucesivamente los números naturales a los vértices, numerar un nudo si se encuentra sin numerar alguno de los nudos de los que parten flechas que finalizan en él, es el de:

a) Designación univoca.
b) Unidad de estados.
c) Prelación.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), que corresponde a este principio de la construcción del grafo denominado de *designación sucesiva*. Es incorrecta la a), el principio de *designación univoca* por prohibir la existencia de dos flechas que partan del mismo nudo y que tengan también el mismo nudo de destino. Es incorrecta la b), ya que entendemos que es el principio de *unicidad del estado inicial y del estado final*, que prohíbe la existencia de más de un nudo de comienzo o más de un nudo final (página 125). En cuanto a la c), la prelación indica precedencia de un nudo en los grafos PERT y no corresponde con ningún principio (páginas 124-125).

7. Si, ante la existencia de actividades paralelas, no se utilizan actividades ficticias:

a) No se vulnera ningún principio.
b) Se vulnera el principio de designación unívoca.
c) Se vulnera el principio de designación sucesiva.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), por vulnerarse este principio, por el que se prohíbe la existencia de dos flechas que partan del mismo nudo y que tengan el mismo nudo destino (àgina 128). Suponemos que cumple, en este caso, el principio de designación sucesiva, ya que en el enunciado hablan de actividades, por lo que son las flechas en el grafo PERT, por lo que descartamos c). El resto es descartado por extensión.

8. La flecha que va directamente de un nudo a otro, sin conectarse con una actividad ficticia a través de un nudo intermedio, ha de ser la que corresponda a la actividad que:

a) Sea anterior.
b) Sea posterior.
c) Tenga mayor duración.
d) Tenga menor duración.

Respuesta c), siendo ésta la respuesta correcta (página 128), además habrán de utilizarse actividades ficticias siempre que exista más de una actividad que no preceda a ninguna otra.

9. A la diferencia entre el tiempo last del nudo de destino, el tiempo last del nudo de origen y la duración de la actividad, se le denomina:

a) Holgura total.
b) Holgura libre.
c) Holgura independiente.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta d), ya que no existe esta definición de holgura (páginas 132-133). Pasamos a verlas:

La *holgura total*, H_T, es el margen de tiempo sobrante suponiendo que a la situación representada por el nudo origen se llega lo más pronto posible y que a la del destino se llega lo más tarde que es admisible:

$$H_T = L_j - E_i - d_{ij}$$

La *holgura libre*, H_L, es el margen de tiempo sobrante suponiendo que el nudo origen se llega lo más pronto posible y que al del destino se llega también lo más pronto posible:

$$H_L = E_j - E_i - d_{ij}$$

La *holgura independiente*, H_I, es el margen de tiempo sobrante suponiendo que el nudo origen se llega lo más tarde que es admisible y que al del destino se llega lo más pronto posible:

$$H_I = E_j - L_i - d_{ij}$$

10. En el método PERT en incertidumbre se supone que las duraciones de las actividades siguen distribuciones de probabilidad de la familia de las:

a) Alfa.
b) Beta.
c) Sigma.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), dado que el resto de respuestas es incorrecto (página 137).

3ª parte. Ejercicios de la PEC (año 2014-15)

Ejercicio 5-PEC1:

Enunciado: Para conseguir una información perfecta debemos pagar 5.000 u.m. y el resultado de la misma puede ser el suceso A, con el que ganaríamos 30.000 u.m., o el suceso B, con el que perderíamos 15.000 u.m. La probabilidad de que suceda A es del 70 por 100. ¿Cuál es el valor esperado neto de la información perfecta?

a) 21.000 u.m.
b) 16.000 u.m.
c) 11.500 u.m.
d) Ninguna de las otras.

Respuesta b), para ello tenemos la fórmula del VENIP (Valor Esperado Neto de la Información Perfecta) (páginas 113-114):

$$VENIP = VEIP - coste$$

Tendremos que el VEIP (Valor esperado de la Información Perfecta), que según el enunciado es:

$$VEIP = (30.000 * 0{,}7) + (0 * 0{,}3) = 21.000\, u.m.$$

Y el coste, que es lo que debemos pagar, es el siguiente:

$$coste = 5.000\, u.m.$$

Sustituyendo todo en la formula tendremos:

$$VENIP = VEIP - coste = 21.000 - 5.000 = 16.000\, u.m.$$

Ejercicio 6-PEC1:

Enunciado: La prelación que se presenta cuando, para poder iniciar una determinada actividad, es necesario que haya finalizado previamente una única actividad es la prelación:

a) Lineal.
b) De divergencia.
c) De convergencia.
d) Ninguna de las otras.

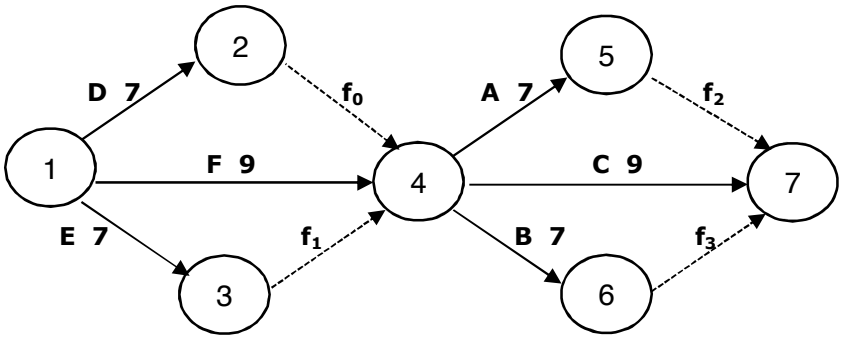
Respuesta a), siendo la correcta. Descartamos la b), porque una prelación de *convergencia* es la que se produce cuando para poder iniciar cierta actividad es necesario que hayan finalizado previamente dos o más actividades. La c) es descartada, porque una prelación de *divergencia* se produce cuando para poder iniciar dos o más actividad es necesario que hayan finalizado previamente una única actividad. Por último, la prelación que dan lugar a una *convergencia y* divergencia se produce cuando para poder iniciar dos o más actividad es necesario que hayan finalizado previamente más de una actividad.

Ejercicio 20-PEC1:

Enunciado: Un proyecto consta de seis actividades. Las actividades D, E y F preceden a las actividades A, B y C. Las actividades C y F duran 9 días; las demás duran 7 días. ¿Cuál es la duración del camino crítico?

a) 14 días.
b) 18 días.
c) 21 días.
d) Ninguna de las otras.

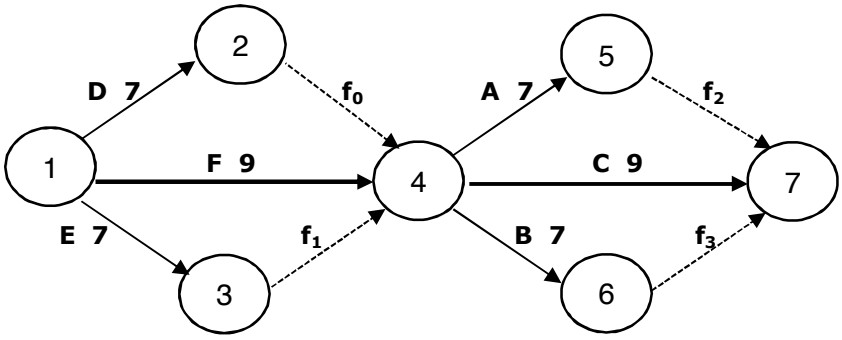
Respuesta b). Para ver este tipo de ejercicios, es mejor gráficamente representando los estados por flechas y las actividades por aristas.



Como peculiaridades del grafo, tendremos las siguientes:

- **Ha sido complicado el hacer la tabla de prelaciones o precedencias, porque en el enunciado nos dicen que D, E y F preceden a A, B y C, lo que lo hace más lioso representarlo. Queda más claro directamente representarlo en el grafo PERT.**
- **Se crean 4 actividades ficticias f_0, f_1, f_2 y f_3, usándose siempre que existan actividades en paralelo, como es el caso de la 2 y 3, por un lado, y 5 y 6, por el otro (página 128, teoría).**
- **La actividad de coste mayor es la única que va conectada directamente sin ninguna actividad ficticia, que en nuestro caso corresponde con F y C (página 128, teoría).**

Veremos una vez representado el grafo PERT el *camino crítico*, que es producido por las actividades en las que no debe producirse ninguna demora, siendo este camino el que uniría 1 con 4 y 4 con 7, ambos dos directamente con coste 18:



4ª parte. Ejercicios de exámenes

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 5):

Enunciado: En un grafo PERT, a la duración del camino más largo que conduce desde el nudo inicial a un nudo concreto, se le denomina:

a) Tiempo *early* del nudo.
b) Tiempo *last* del nudo.
c) Oscilación del nudo.
d) Holgura total del nudo.

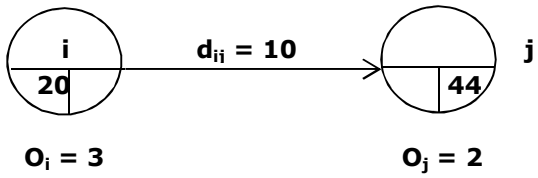
Respuesta a), siendo ésta su definición (página 130, teoría). Rechazamos b), por ser el tiempo *last* de un nudo la diferencia entre el tiempo *last* del último nudo y la duración del camino más largo que conduce, en sentido inverso, del último nudo al nudo en cuestión (página 131). Rechazamos c), porque la oscilación de un nudo es la diferencia entre su tiempo *last* y su tiempo *early* (página 131). Por último, la holgura total del nudo es el margen de tempo sobrante suponiendo que a la situación representada por el nudo de origen se llega lo más pronto posible y que a la del de la de destino se llega lo más tarde que es admisible (páginas 132-133).

Examen 2012 Febrero-1ª (ejercicio 7):

Enunciado: En un grafoPERT, la flecha de una actividad parte de un nudo *i* que tiene una oscilación *Oi* de 3, y tiene su destino en un nudo *j* que tiene una oscilación *Oj* de 2. El tiempo *last* del nudo de destino *Lj* es 44, el tiempo *early* del origen *Ei* es 20 y la duración de la actividad *dij* es 10. ¿Cuánto vale la holgura independiente de la actividad?

a) 14
b) 9
c) 42
d) 23

Respuesta b). Planteamos el problema según los datos del enunciado:



La holgura independiente sigue esta fórmula:

$$H_I = E_j - L_i - d_{ij} = H_L - O_i$$

Tendríamos que calcular la holgura libre, que será lo siguiente, quedando en función de la holgura total:

$$H_L = E_j - E_i - d_{ij} = H_T - O_j$$

Sustituyendo en la primera tenemos:

$$H_I = H_T - O_j - O_i$$

Por último, tenemos que calcular la holgura total:

$$H_T = L_j - E_i - d_{ij}$$

Por lo que nos queda la ecuación definitiva de la holgura independiente:

$$H_I = L_j - E_i - d_{ij} - O_j - O_i = 44 - 20 - 10 - 3 - 2 = 9$$

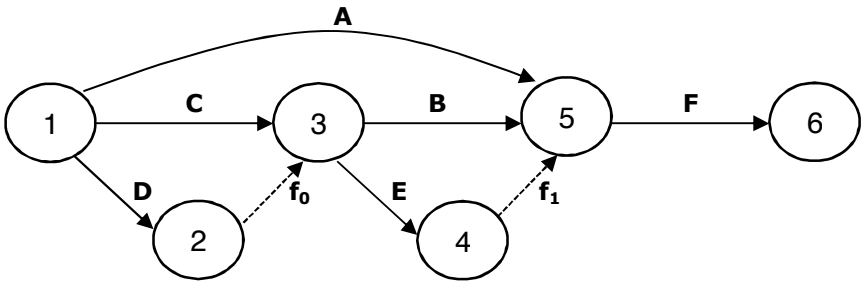
Todas las fórmulas las hemos sacado del libro de teoría, página 133.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 6):

Enunciado: Un proyecto consta de seis actividades. Las actividades A, B y E preceden a la F. Las actividades C y D preceden a la B y a la E. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo PERT correspondiente?

a) Ninguna.
b) Una.
c) Dos.
d) Tres.

Respuesta c), ya que hemos creado a partir del enunciado el grafo PERT, como sigue:



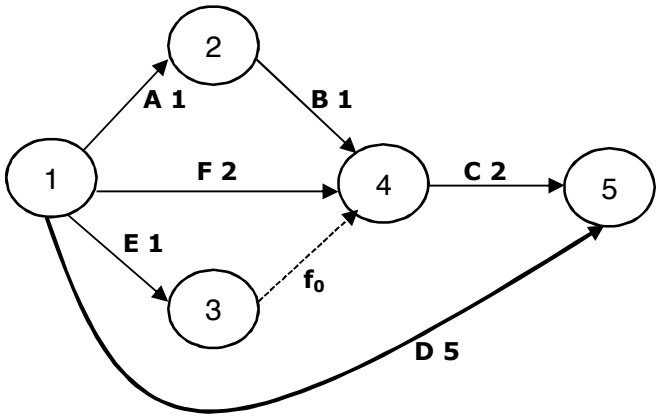
Hemos creado dos actividades ficticias llamadas f_0 y f_1, de modo que cumplan las condiciones del enunciado. Este ejercicio está resuelto en el libro de problemas, ejercicio 2.3.18, página 110, pero con motivo de un mayor entendimiento hemos corregido las erratas del libro (mal numeración de estados y actividades ficticias) y rehecho levemente.

Examen 2012 Febrero-2ª (ejercicio 7):

Enunciado: En un proyecto que consta de 6 actividades (A, B, C, D, E, F), la actividad A precede a la B; y las actividades B, E y F preceden a la C. Las actividades A, B y E duran 1 día cada una; las actividades F y C duran 2 días cada una; y la actividad D dura 5 días. ¿Cuánto dura el camino crítico?

a) 7 días.
b) 8 días.
c) 5 días.
d) 6 días.

Respuesta c). La pregunta es muy parecida al problema 2.3.32, del libro de problemas, páginas 121-122, siendo el camino critico el que forma la actividad D. Nos llama la atención que no la citan en el enunciado, en verdad pensamos que es porque no tiene actividades precedentes. Por tanto, el grafo quedaría así:



Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 6):

Enunciado: Un carpintero dispone de 6 unidades semanales de madera y puede dedicar 28 horas a la semana a trabajar en la fabricación de sillas y mesas. Cada silla requiere 1 unidad de madera y 8 horas de trabajo, mientras que cada mesa precisa de 2 unidades de madera y 7 horas de trabajo. El precio en el que vende una silla es de 80 u.m., mientras que el de cada mesa es de 120 u.m. ¿Cuántas unidades enteras de cada producto debe fabricar a la semana si desea maximizar sus ingresos?

a) 1 silla y 2 mesas.
b) 2 sillas y 3 mesas.
c) 3 sillas y 1 mesa.
d) 0 sillas y 3 mesas.

Respuesta d). Tras leer el enunciado detenidamente, se nos dan estas incógnitas:

x = Cantidad de sillas.
y = Cantidad de mesas.

Podremos deducir las restricciones y la función objetivo. Para ello, tendremos en cuenta las unidades de madera y las horas de trabajo.

Para la primera de ellas, aquella que cumple las unidades de trabajo, tendremos que el carpintero dispone de 6 unidades semanales de madera, lo que será nuestra cota superior, además de requerir 1 unidad de trabajo para las sillas (x) y 2 para las mesas (y), quedando:

$$X + 2y \leq 6$$

Para la segunda de ellas, tendrá que cumplirse que dedica 28 horas a la semana como máximo en su fabricación, por lo que dispone de 8 horas para las sillas (x) y 7 para las mesas (y), quedando:

$$8x + 7y \leq 28$$

Ambas ecuaciones forman nuestras *restricciones* de capacidad. Tendremos que ver la *función objetivo* a maximizar, dada por la última sentencia, por la que se vende cada silla (x) por 80 u.m. y cada mesa por 120 u.m. tenemos, por tanto:

$$\text{Maximizar: } Z = 80x + 120y$$

Con todos estos datos ya podremos resolver nuestro problema de optimización, para ello tendremos que dibujar el gráfico, como explicamos antes y representarlo. Este ejercicio está resuelto en el problema 2.2.1 (páginas 72-75, libro de problemas) y nos hemos basado en él.

En principio no debería tener más inconvenientes que hacerlo siguiendo el procedimiento escrito arriba, pero los tiene, debido a que la solución requerida es en cantidades enteras, dándola en cantidades fraccionadas (páginas 74-75), por lo que hay que volver a resolver el sistema de ecuaciones y llegar a la solución óptima requerida. Nosotros no vamos a hacerla, simplemente es observar cómo lo hacen en dicho problema.

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 7):

Enunciado: Para conseguir una información perfecta debemos pagar 6.000 u.m. y el resultado de la misma puede ser el suceso *A*, con el que ganaríamos 40.000 u.m., o el suceso *B*, con el que perderíamos 20.000 u.m. La probabilidad de que suceda *A* es del 60 por 100. ¿Cuál es el valor esperado neto de la información perfecta?

a) 10.000 u.m.
b) 18.000 u.m.
c) 24.000 u.m.
d) Ninguno de los anteriores.

Respuesta b). Lo vimos anteriormente, para ello tenemos la fórmula del VENIP (Valor Esperado Neto de la Información Perfecta) (páginas 113-114):

$$\boldsymbol{VENIP = VEIP - coste}$$

Tendremos que el VEIP (Valor esperado de la Información Perfecta), según el enunciado es:

$$\boldsymbol{VEIP = (40.000 * 0{,}6) + (20.000 * 0) = 24.000\ u.m.}$$

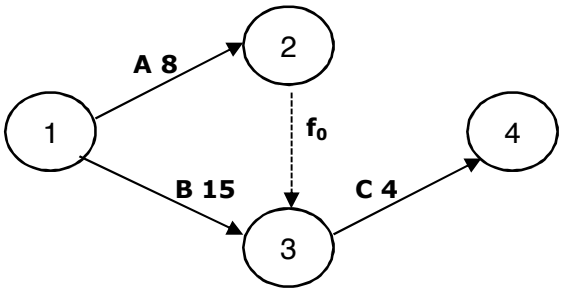
$$\boldsymbol{VENIP = VEIP - coste = 24.000 - 6.000 = 18.000\ u.m.}$$

Examen 2012 Septiembre original (ejercicio 8):

Enunciado: Un proyecto está formado por tres actividades: la actividad *A*, que dura 8 días, la actividad *B*, que dura 15 días, y la actividad *C*, que dura 4 días. La única restricción de precedencia es que las actividades *A* y *B* preceden a la *C*. Una vez representado el grafo PERT correspondiente, se tiene que la actividad *A* parte del nudo 1 y termina en el 2, la actividad *B* parte del nudo 1 y termina en el 3, la actividad ficticia f_0 parte del nudo 2 y termina en el 3, y la actividad *C* parte del nudo 3 y termina en el 4. Con este planteamiento:

a) Sobra la actividad ficticia f_0.
b) El tiempo *early* del nudo 2 es 8 días.
c) Se precisan 3 nudos en total en vez de 4.
d) El tiempo *last* del nudo 3 es 19 días.

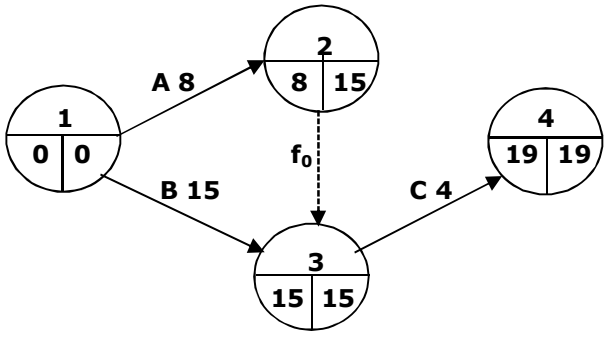
Respuesta b). Hemos dibujado el grafo siguiendo las instrucciones del enunciado.



Para responder a las preguntas, vamos a averiguar el tiempo *early* y *last*:



Siendo *tiempo early de un nudo* igual a la suma de las duraciones de las actividades del camino (conjunto de actividades sucesivas) más largo que partiendo del nudo inicial conduce a ese nudo y *tiempo last de un nudo* igual a la diferencia entre la duración del camino crítico y la duración del camino más largo que condice, en sentido inverso, del último nudo al nudo en cuestión. Pasamos a calcularlos:



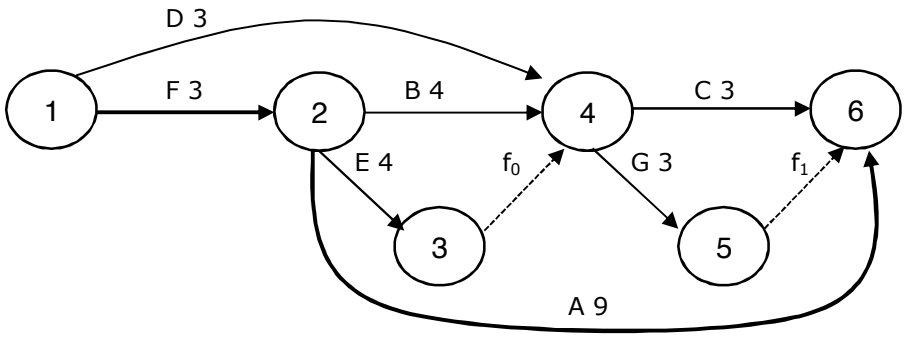
Damos, por tanto, la opción b) como correcta, rechazando el resto de opciones. Está resuelto en el libro de problemas, 2.3.32, páginas 121-122.

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 6):

Enunciado: En un proyecto que consta de 7 actividades, la actividad *A* dura 9 u.t., y la *B* 4 u.t. Las demás actividades (*C*, *D*, *E*, *F* y *G*) duran 3 u.t. cada una. Las actividades *B*, *D* y *E* preceden a la *C* y a la *G*. La actividad *F* precede a la *A*, a la *B* y a la *E*. En el PERT correspondiente, ¿cuánto dura el camino crítico?

a) 10 u.t.
b) 13 u.t.
c) 9 u.t.
d) 12 u.t.

Respuesta d), representamos el grafo PERT y marcamos el camino crítico que sería el que uniera el estado 1 con el 2 y el 2 con el 6.



Como nota de este ejercicio se parece mucho al 2.3.14 de problemas (página 108), pero no es similar ya que la actividad F precede a la A, B, D y E según ese enunciado y no en el de este ejercicio de examen.

Examen 2012 Septiembre reserva (ejercicio 8):

Enunciado: Para evitar que se emborrache su marido, la mujer sólo le da 1.000 u.m. diarias y no le deja estar más de 80 minutos en el bar. A este hombre sólo le gusta la cerveza, que cuesta 50 u.m. cada jarra, y el whisky, que cuesta 100 u.m. cada copa. Cada jarra de cerveza tiene un contenido alcohólico de 11 unidades y cada copa de whisky tiene un contenido alcohólico de 14 unidades. Como tarda 5 minutos en tomarse un whisky y 10 minutos en beberse una jarra de cerveza, ¿cuántas copas de whisky y cuántas jarras de cerveza tiene que tomarse de manera que pueda volver a casa lo más borracho posible?

a) 5 copas de whisky y 7 jarras de cerveza.
b) 8 copas de whisky y 4 jarras de cerveza.
c) 6 copas de whisky y 5 jarras de cerveza.
d) 4 copas de whisky y 8 jarras de cerveza.

Respuesta b). Lo resolvemos tal y como hemos visto en el problema anterior. Lo primero que haremos seria determinar las incógnitas de nuestro problema:

x = Número de copas de whisky.
y = Número de jarras de cerveza.

Ahora actuaremos de modo similar a como hicimos antes y deduciremos las restricciones, así como la función objetivo, que será de maximización.

Las restricciones serán las siguientes. La primera de ella determinara el número de unidades que pueda tomar el marido tanto de whisky (x) como de cerveza (y), determinando la cota superior en 1.000 u.m.

$$100x + 50y \leq 1.000$$

Por otro lado, la segunda restricción es aquella que indica el tiempo que tarda en tomarse el whisky (x) y la cerveza (y), no dejándole estar más de 80 minutos, otra vez, la cota superior:

$$5x + 10y \leq 80$$

La función objetivo es aquélla que nos indique el contenido alcohólico de ambas bebidas ya explicadas, por lo que será:

$$\text{Maximizar: } Z = 14x + 11y$$

Igual que antes solamente vamos a ver el planteamiento, dejando la resolución del problema en el libro. Este problema corresponde con el 2.2.3 (páginas 77-79), aunque se podría resolver nos ahorraremos entrar en más detalle, aunque podremos ver varios ejemplos de problemas posteriores, completamente resueltos.

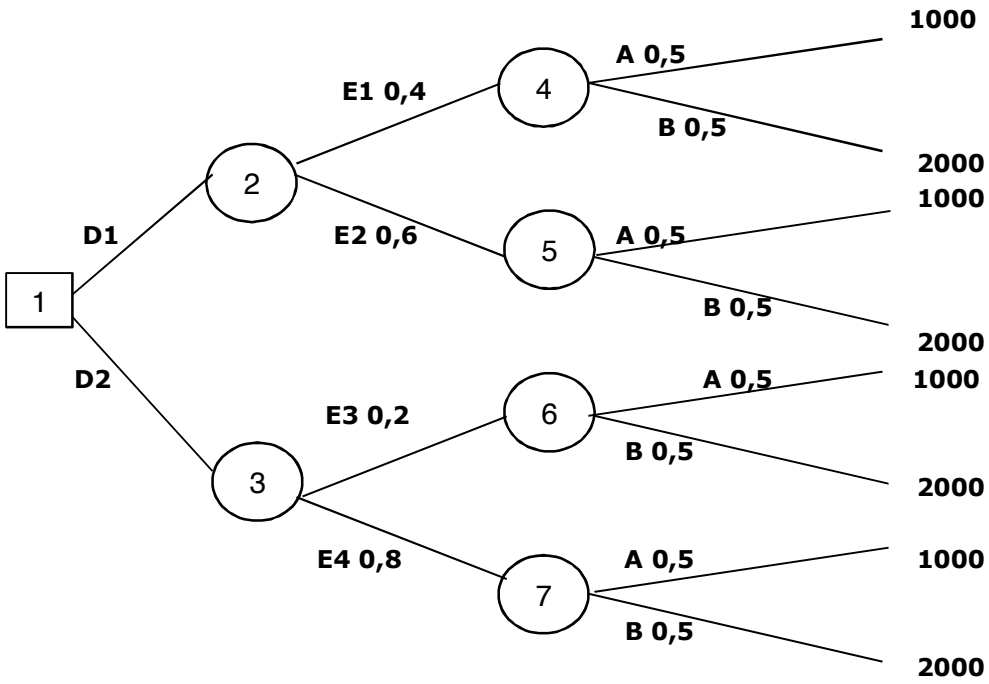
En este caso, el óptimo son 8 copas de whisky y 4 jarras de cerveza, coincidiendo esta solución con el área de soluciones factibles sin necesidad de hacer cambio de variables, como antes ocurrió.

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 6):

Enunciado: Un decisor ha de tomar la decisión D1 o la D2. Si se decide por D1, puede suceder E1, con una probabilidad de 40 por 100, o E2. Si se decide por D2, puede suceder E3, con una probabilidad del 20 por 100, o E4. Tanto si sucede E1, como si suceden E2, E3, o E4, a continuación pueden suceder A o B, que tienen la misma probabilidad. Si finalmente sucede A, el decisor gana 1.000 u.m., en tanto que si sucede B, gana 2.000 u.m. ¿Qué decisión es preferible?

a) D1 siempre es preferible.
b) D2 siempre es preferible.
c) Es indiferente elegir D1 o D2.
d) D1 es preferible pero sólo el 60 por 100 de las veces.

Respuesta c). Para averiguar esto, debemos hacer el árbol de decisión conforme al texto del ejercicio:



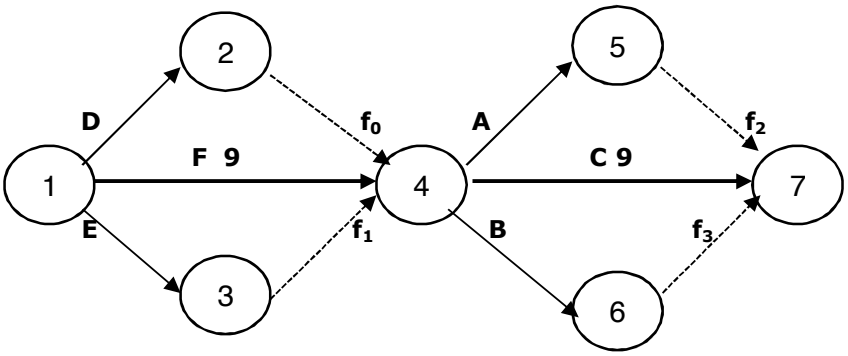
En el observamos que las dos decisiones son indiferentes entre sí, llegando a la misma conclusión en ambas. Se puede ver en el ejercicio 2.1.4, páginas 55-56 del libro de prácticas.

Examen 2013 Febrero-1ª (ejercicio 7):

Enunciado: Un proyecto consta de seis actividades. Las actividades D, E y F preceden a las actividades A, B y C. Las actividades C y F duran 9 días; las demás duran 7 días. ¿Cuál es la duración del camino crítico?

a) 15 días.
b) 7 días.
c) 16 días.
d) 18 días.

Respuesta d), debido a que este es el grafo, que ya hemos visto en ejercicios anteriores y el camino crítico es el de los nodos con mayor valor, marcado en negrita.

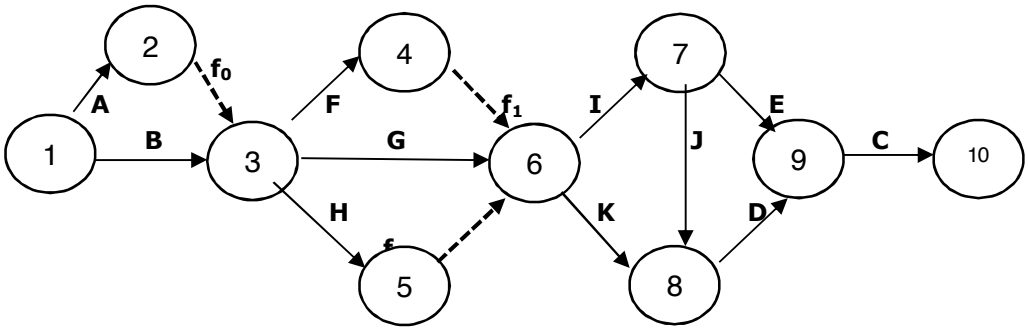


Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 9):

Enunciado: Un proyecto consta de 11 actividades. Las actividades A y B preceden a las actividades F, G y H. Estas tres últimas preceden a la I y a la K. La I precede a la E y a la J. Las actividades K y J preceden a la D. Finalmente, la D y la E preceden a la C. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo PERT correspondiente?

a) Una.
b) Dos.
c) Tres.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c), al realizar el grafo PERT tenemos esto (problema 2.3.21, página 122 libro de problemas):



Examen 2013 Febrero-2ª (ejercicio 13):

Enunciado: ¿Cuántas soluciones tiene el siguiente programa lineal?

Maximizar: $Z = x$
Sujeto a: $8y + 5x \geq 40$
$3y + x \leq 3$
$x \leq 3$
$x, y \geq 0$

a) Ninguna.
b) Una.
c) Dos.
d) Infinitas.

Respuesta a). Veremos este problema paso a paso, teniendo en cuenta que los siguientes problemas se harán de la misma manera y lo hemos visto en la introducción teórica.

Primeramente, debemos representar las restricciones como igualdades y dibujarlas en dicho gráfico, marcando

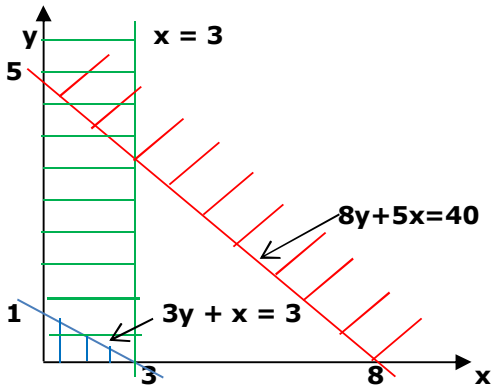
$8y + 5x = 40$ => Para x = 0; y = 5
Para y = 0; x = 8

$3y + x = 3$ => Para x = 0; y = 1
Para y = 0; x = 3

$x = 3$

Seguidamente, nuestra función objetivo es Z = x, que habrá que maximizar. Asignamos un valor a Z, que pudiera ser 3, lo que equivale a x = 3.

Continuamos con el ejercicio En nuestro caso, hemos representado las ecuaciones, marcándolas con color, del mismo que figuran previamente:



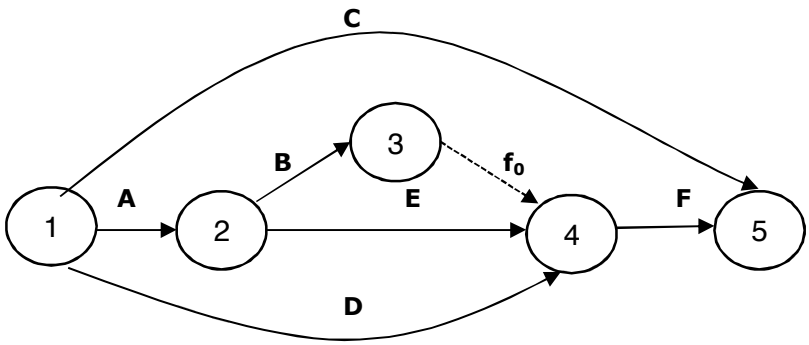
Por tanto, tras observar dicho grafico no existirá ningún punto que se encuentre dentro del área de las soluciones posibles, con lo que este sistema no tiene solución. Está resuelto en el problema 2.2.16, del libro de problemas.

Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 11):

Enunciado: Un proyecto consta de 6 actividades (A, B, C, D, E y F). La actividad A precede a la B y a la E. Las actividades B, E y D preceden a la actividad F. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo-PERT correspondiente?

a) Ninguna.
b) Una.
c) Dos.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), ya que se crea una actividad ficticia f_0 desde el estado 3 al 4. Este problema está resuelto en el 2.3.15, página 109 y aunque es un poco distinto es exactamente la misma respuesta.



Examen 2013 Septiembre original (ejercicio 12):

Enunciado: ¿Cuántas soluciones existen en el siguiente programa lineal?

Maximizar: $Z = 4x + 6y$
Sujeto a: $4x + 2y \geq 4$
$3x + 2y \geq 6$
$2x + 3y \leq 6$
$x, y \geq 0$

a) 0.
b) 1.
c) Infinitas.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Tal y como hemos visto antes hay que hacer la representación gráfica, en rojo la primera restricción, en verde la segunda y azul la tercera, la función a maximizar está en negro.

Como en el caso anterior, marcamos las restricciones del color que las representaremos:

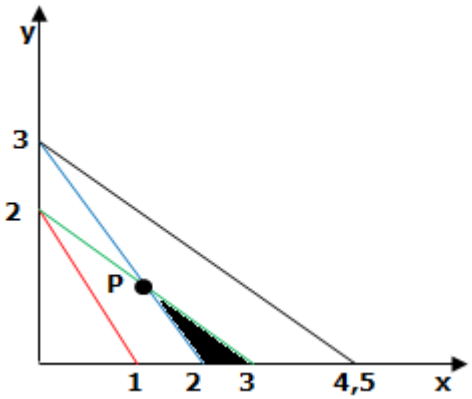
$4x + 2y = 4$ => Para x = 0; y = 2
Para y = 0; x = 1

$3x + 2y = 6$ => Para x = 0; y = 3
Para y = 0; x = 2

$2x + 3y = 6$ => Para x = 0; y = 2
Para y = 0; x = 3

Para la función objetivo tendríamos lo siguiente (representada en negro para distinguirla, tomando Z con valor de 18:

$4x + 6y = 18$ => Para x = 0; y = 3
Para y = 0; x = 4,5



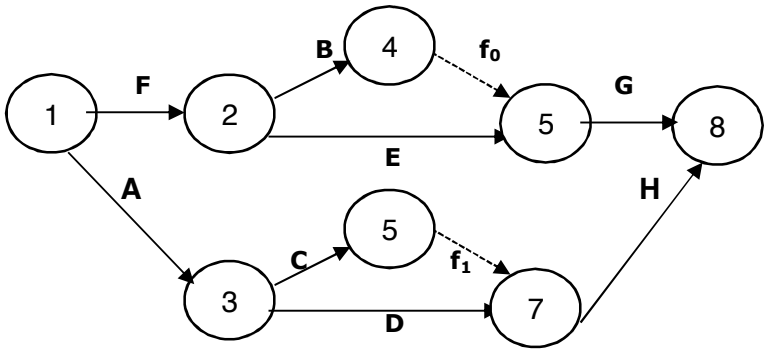
Al realizar el gráfico, hemos visto que en la intersección entre P y (3,0), en la zona sombreada, tenemos que todos los puntos dentro del mismo son también soluciones, por tanto, hay infinitas. Nos hemos basado en el libro, problema 2.2.13, página 90-91.

Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 6):

Enunciado: En un proyecto que consta de 8 actividades, la actividad *F* precede a las actividades *B* y *E*, y estas dos últimas preceden a la *G*. Además, la actividad *A* precede a las actividades *D* y *C*, y estas dos últimas preceden a la *H*. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo–PERT correspondiente?

a) 0
b) 1
c) 2
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Como siempre, representamos gráficamente, como sigue (problema 2.3.15, página 109):



Examen 2013 Septiembre reserva (ejercicio 8):

Enunciado: En el método PERT en incertidumbre se supone que las duraciones de las actividades siguen distribuciones de probabilidad de la familia de las:

a) Beta.
b) Alfa.
c) Sigma.
d) Ninguna de las anteriores.

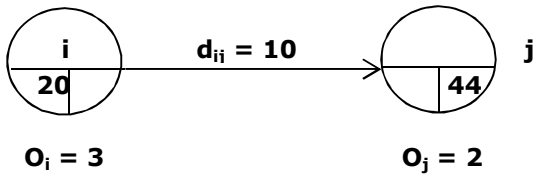
Respuesta a), ya que es esta distribución la correcta. Se puede encontrar en la teoría, página 137.

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 5):

Enunciado: En un grafo PERT, la flecha de una actividad parte de un nudo que tiene una oscilación de 3, y tiene su destino en un nudo que tiene una oscilación de 2. El tiempo *last* del nudo de destino es 44, el tiempo *early* del origen es 20 y la actividad dura 10. ¿Cuánto vale su holgura independiente?

a) 9
b) 14
c) 19
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta a). Planteamos el problema según los datos del enunciado:



La holgura independiente sigue esta fórmula:

$$H_I = E_j - L_i - d_{ij} = H_L - O_i$$

Tendríamos que calcular la holgura libre, que será lo siguiente, quedando en función de la holgura total:

$$H_L = E_j - E_i - d_{ij} = H_T - O_j$$

Sustituyendo en la primera tenemos:

$$H_I = H_T - O_j - O_i$$

Por último, tenemos que calcular la holgura total:

$$H_T = L_j - E_i - d_{ij}$$

Por lo que nos queda la ecuación definitiva de la holgura independiente:

$$H_I = L_j - E_i - d_{ij} - O_j - O_i = 44 - 20 - 10 - 3 - 2 = 9$$

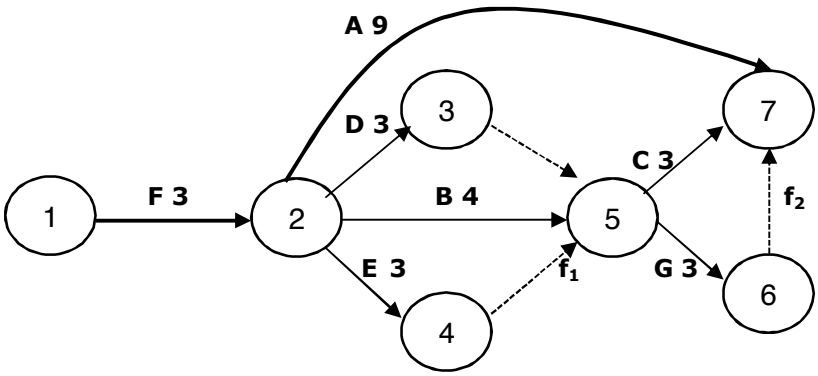
Todas las fórmulas las hemos sacado del libro de teoría, página 133.

Examen 2014 Febrero-1ª (ejercicio 9):

Enunciado: Un proyecto consta de 7 actividades (A, B, C, D, E, F y G). La actividad A dura 9 días, la B dura 4 días, y las actividades C, D, E, F y G duran 3 días. Se sabe que las actividades B, D y E preceden a la C y a la G. La actividad F precede a la A, a la B, a la D y a la E. En el PERT correspondiente, ¿cuánto dura el camino crítico?

a) 9 días.
b) 10 días.
c) 11 días.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta d). Como los ejercicios anteriores representamos el grafo PERT, como sigue:



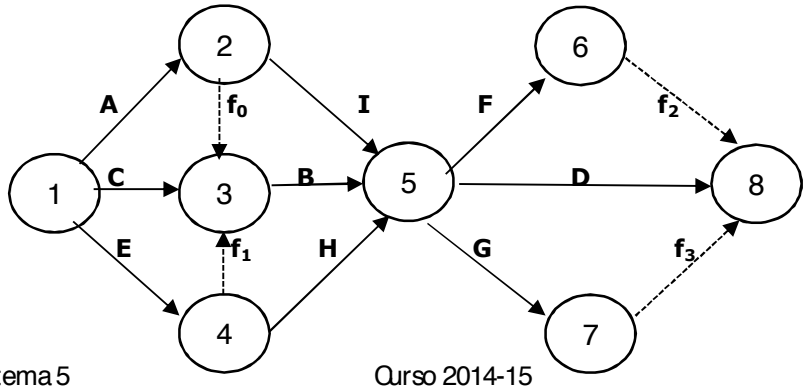
El camino crítico será de 12 días, mediante F y A, marcados ambos en negrita. Resuelto en problema 2.3.14, página 108 libro de problemas.

Examen 2014 Febrero-2ª (ejercicio 6):

Enunciado: En un proyecto, la actividad A precede a la B y a la I. La actividad B precede a la F, a la D y a la G. La actividad C precede a la B. La actividad E precede a la B y a la H. La actividad H precede a la F, a la D y a la G. La actividad I precede a la F, a la D y a la G. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo PERT correspondiente?

a) 2
b) 3
c) 4
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta c). Está hecho en el 2.3.17, página 110 del libro de prácticas.



Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 4):

Enunciado: En un árbol de decisión, el valor asociado a un nudo decisional es:

a) La esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él.
b) El mejor de los valores en los que tienen destino las ramas que parten de él.
c) La esperanza matemática del mejor de los valores de las ramas que parten de él.
d) El mejor de los valores de la esperanza matemática de las ramas que parten de él.

Respuesta b), ya que recordemos que el valor asociado a un nudo decisional es el mejor de los valores, el asociado a un nudo aleatorio es la esperanza matemática de los valores situados al final de las ramas que parten de él, rechazamos a). El resto de definiciones son incorrectas, no adecuándose a ninguna otra.

Examen 2014 Septiembre original (ejercicio 12):

Enunciado: ¿Cuántas soluciones existen en el siguiente programa lineal?

Minimizar: $Z = 8x + 5y$
Sujeto a: $2x + 3y \geq 12$
$2x + y \geq 8$
$x, y \geq 0$

a) 0
b) Infinitas.
c) 1
d) Ninguna de las anteriores.

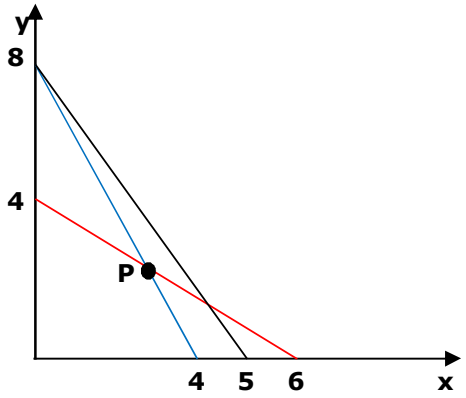
Como hemos visto previamente, lo mejor es resolver este tipo de problemas gráficamente, como sigue:

$2x + 3y = 12$ => Para x = 0; y = 4
Para y = 0; x = 6

$2x + y = 8$ => Para x = 0; y = 8
Para y = 0; x = 4

Para la función objetivo tendríamos lo siguiente (representada en negro para distinguirla, tomando Z con valor de 18:

$8x + 5y = 40$ => Para x = 0; y = 8
Para y = 0; x = 5



Nuestra solución es un punto, en el que se cortan las restricciones, que denominamos P, siendo éste la solución del sistema.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 4):

Enunciado: Al número mínimo de unidades de tiempo necesarias para alcanzar la situación representada por un nudo de un grafo-PERT se le denomina:

a) Tiempo *last*.
b) Oscilación del nudo.
c) Holgura libre.
d) Tiempo *early*.

Respuesta d), siendo ésta la correcta (página 129). Rechazamos a), porque el tiempo *last* de un nodo es el momento más tardío en el que es admisible llegar a la situación descrita por ese nudo de modo que no se retrase la ejecución del proyecto sobre el mínimo imprescindible (página 130, teoría). Descartamos b), porque la oscilación de un nudo es la diferencia entre su tiempo last y su tiempo early (página 131). Por último, la holgura total es el margen de tiempo sobrante suponiendo que a la situación representada por el nudo de origen se llega lo mas pronto posible y que a la del destino se llega lo más tarde que es admisible (páginas 132-133).

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 12):

Enunciado: Para conseguir una información perfecta debemos pagar 6.000 u.m. y el resultado de la misma puede ser el suceso *A*, con el que ganaríamos 40.000 u.m., o el suceso *B*, con el que perderíamos 20.000 u.m. La probabilidad de que suceda *A* es del 40 por 100. ¿Cuál es el valor esperado neto de la información perfecta?

a) 10.000 u.m.
b) 18.000 u.m.
c) 16.000 u.m.
d) 20.000 u.m.

a) 10.000 u.m.
b) 18.000 u.m.
c) 16.000 u.m.
d) 20.000 u.m.

Respuesta b), aunque este ejercicio lo hemos visto anteriormente, recordemos la fórmula del valor esperado de la información perfecta:

$$VENIP = VEIP - coste$$

$$VEIP = (40.000 * 0{,}6) + (20.000 * 0) = 24.000\ u.m.$$

$$VENIP = VEIP - coste = 24.000 - 6.000 = 18.000$$

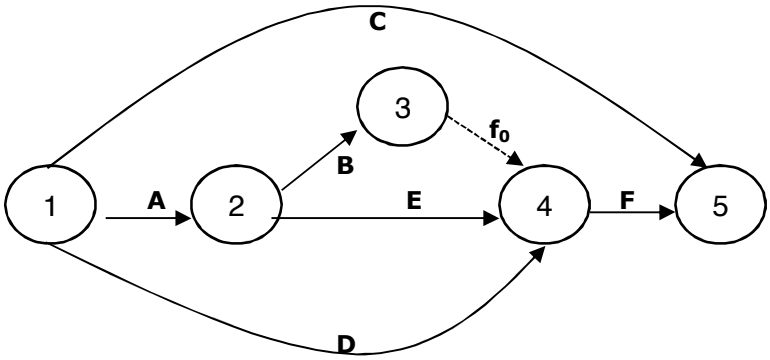
VEIP = (40.000*0,4) + (20.000*0) = 16.000 u.m.
VENIP = VEIP - coste = 16.000 - 6.000 = 10.000 u.m.

Examen 2014 Septiembre reserva (ejercicio 13):

Enunciado: Un proyecto consta de 6 actividades (*A*, *B*, *C*, *D*, *E* y *F*). La actividad *A* precede a la *B* y a la *E*. Las actividades *B*, *E* y *D* preceden a la actividad *F*. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo-PERT correspondiente?

a) 0
b) 1
c) 2
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), añadiremos sólo una actividad ficticia, denominada f_0. Al haber hecho este ejercicio antes, no comentamos nada más.

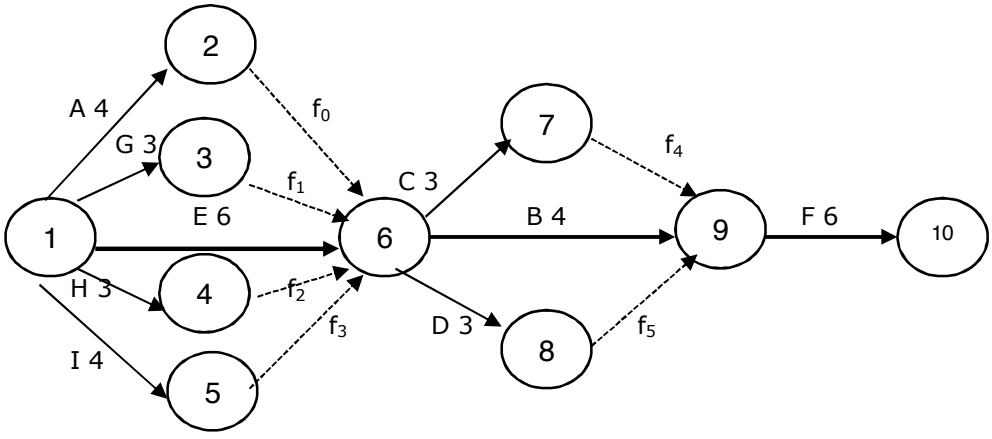


Examen 2015 Febrero-1ª (ejercicio 6):

Enunciado: Un proyecto consta de 9 actividades (A, B, C, D, E, F, G, H, I). Las actividades A, E, G, H e I preceden a las actividades B, C y D, las cuales, a su vez, preceden a la actividad F. Las actividades A, B e I duran 4 días. Las actividades E y F duran 6 días. Las demás duran 3 días. ¿Cuál es la duración del camino crítico?

a) 14 días.
b) 16 días.
c) 18 días.
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), siendo ésta una posible solución dado el enunciado, aunque no estoy segura que sea la óptima (menos estados y menos actividades ficticias). Se marca en negrita el camino crítico.



Examen 2015 Febrero-2ª (ejercicio 5):

Enunciado: Un proyecto consta de ocho actividades (A, B, C, D, E, F, G, H). La actividad A precede a las actividades D, F y G. La actividad D precede a la E. Las actividades E, F y G preceden a la C y a la H. La actividad C precede a la B. ¿Cuántas actividades ficticias existen en el grafo-PERT correspondiente?

a) 0
b) 1
c) 2
d) Ninguna de las anteriores.

Respuesta b), tiene una actividad ficticia marcada en negrita.

